

马岚

邮箱 1163575039@qq.com | 电话 195 2015 8429 | Web <https://malandesign.github.io>

工业设计与人机交互方向硕士研究生，具备复杂智能系统、人机协同与AI交互项目经验。擅长从用户任务与系统能力出发定位关键问题，并推动产品与交互方案落地，关注机器人产品、AI硬件、人因研究与多模态交互。

求职方向：机器人产品实习生 | AI硬件产品实习生 | 人机交互与用户体验



教育经历

北京理工大学	设计学-工业设计	硕士研究生	专业前5%	2024.09-2027.07
河南理工大学	工业设计	工学学士	专业前5%	2019.09-2023.07

实习经历

北方车辆研究所 复杂操控系统任务恢复与HMI迭代优化项目 | 产品实习生 | 2024.10-2025.07

- 项目背景** 面向车载端“一控多”复杂作业场景，定位原系统在多设备切换、任务管理和异常处理中的核心痛点：任务中断后上下文恢复成本高、跨设备操作规则不一致、关键状态反馈弱。
- 主要工作**
- 行为拆解**：结合操作路径与眼动数据，分析用户中断后回看状态区、搜索任务入口、重复确认控制对象和回溯操作路径等行为，将问题定位为控制对象不清、任务进度提示不足、异常状态不突出及跨设备信息布局差异较大。
 - 关键断点**：根据用户恢复行为，将中断后的任务恢复需求归纳为状态回看、入口搜索、对象确认和路径回溯四类，并结合“信息感知-状态判断-操作执行-反馈确认”框架，定位多设备切换过程中的关键断点。
 - 方案规划**：提出以“任务连续性”为核心的一控多协同工作台方案，通过视频回传与任务操作分屏、设置任务间情境隔离和优化上下文提示，降低界面切换造成的重新定位、重新搜索和重复确认成本。
 - 测试优化**：项目基于典型任务中断范式开展实车任务测试，在该过程中记录相关用户行为数据，并收集态势感知评价量表。
- 项目成果** 参与输出 PRD 34 份、低保真界面 30 余套、高保真原型 23 套，覆盖 400 余张功能界面。经实车任务测试和态势感知量表验证，优化后操作效率提升 35.3%，操作准确度提升 27.6%，用户主观评价提升 35%，通过多轮专家评审。

中国兵器工业集团 车载智慧座舱软硬件协同 HMI 优化项目 | 产品实习生 | 2025.08-2026.02

- 项目背景** 面向全封闭车载智慧座舱中的目标感知、态势判断与辅助操控场景，项目前期参与智能座舱硬件布局概念探索，后续围绕显控系统、态势感知等模块开展软件侧 HMI 方案优化；原系统存在控制模块分散、视频判读路径长、关键信息呈现不聚焦等问题。
- 主要工作**
- 需求拆解**：面向全封闭智慧座舱依赖屏幕感知外界的特殊工况，定位原系统在被追踪目标识别、候选目标比对和类别判定中的核心痛点，拆解“识别效率低、人工比对路径长、误判风险高”等需求问题。
 - 问题识别**：基于目标追踪库点击行为数据和操作员比对流程，发现用户高频在实时视频与系统追踪库之间切换视线，将问题归因为视觉跨度大、短时记忆负担高和跨区信息检索成本高。
 - 方案规划**：将车辆系统控制模块规划为一体化集成控制面板，并在态势感知和视频回传模块中构建“系统底层智能预筛 + 视频端 AR 视觉叠加提示 + 操作员快速确认”的人机协同判读流程，将候选目标与关键信息前置到视频画面。
 - 测试优化**：产出三版优化方案，并通过 A/B 测试验证有效性，最终选定综合评分最高的一版。
- 工作成果** 参与输出智慧座舱硬件概念方案、调研分析材料、功能架构图、PRD 和阶段评审材料等。经 A/B 测试与实车检测，优化后操作效率提升约 30%，错误率降低 24%，操作准确度提升 46.3%，关键目标识别效率提升 15.4%，并通过多轮专家评审。

项目经历

基于宇树机器人平台的机器人产品概念项目 项目组长 | 2025.11-2026.02

- 项目定位** 项目围绕机器人产品概念设计与竞赛提案展开，AI 工具辅助探索机器人在 B/G 端救援协同中的产品机会；聚焦城市内涝救援中“前置搜索与态势感知不足”问题，将产品定义为“以搜为主、辅助救援”的前端搜索机器人。
- 主要工作**
- 功能规划**：面向低可见、狭窄、高风险空腔形成的搜索盲区，规划空间通过、前端感知、空间认知和闭环反馈四类能力模块，支撑机器人完成空腔进入、环境探查、目标发现、风险提示和搜索结果反馈。
 - 人机协同**：构建“机器人先行搜索-环境信息回传-救援人员态势判断-人工救援处置”的人机协同链路，明确机器人承担前端搜索、具身视角探查和信息采集任务，人员负责判断、调度和实际救援。
- 最终输出** 输出产品设计 Brief、功能模块拆解、概念方案与竞赛提案；使用 ChatGPT 辅助资料整理、需求发散、方案比较和表达结构梳理，结合 Rhino、Tripo AI、KeyShot 完成三维建模与成果表达。

MR 外围提示的注意介入机制与自适应视觉编码研究 人因实验研究 | 2026.02-2026.06

- 研究背景** 面向 MR 高注意需求场景，基于 PICO 4 Pro 搭建中央任务与外围提示并行的实验流程，研究用户在高注意负荷下处理中央任务与周边视野提示信息时的注意分配、任务绩效和认知负荷变化，为中央任务与外围提示之间的平衡设计提供依据。
- 研究内容** 参与实验设计、任务流程搭建和数据采集，设置不同外围提示条件，采集中央任务准确率、反应时等指标；使用 SPSS 进行统计分析，并通过 Python 完成数据可视化；结合 AI 工具辅助优化外围提示自适应视觉编码策略，并在医疗任务中进行生态效度验证。
- 研究成果** 形成面向 MR 高注意需求任务场景的中央任务-外围提示平衡策略与自适应视觉编码设计建议。

技能获奖

- 专业技能** | 产品技能：Figma、Rhino、PRD 输出、Case 排查 | AI 技能：ChatGPT、API 调用 | 数据：SPSS、Python、眼动分析
- 获得荣誉** | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 北京理工大学一等学业奖学金 | 北京理工大学二等学业奖学金
- 获奖证书** | 大学英语 CET-6 等级考试 | 蓝桥杯设计赛 省部级 三等奖 | 2025 中国设计制造大奖 (DIA) 佳作奖

个人作品网站

